

ADR-001_FRONTEND_STRATEGY.md

Estado

APROBADO

Tipo

Architecture Decision Record

Fecha

2026

Decisión

Definir la estrategia oficial de construcción del frontend para el ERP.

Contexto

El ERP será desarrollado inicialmente sobre Google Apps Script.

La plataforma deberá:

- ser rápida
 - ser mantenible
 - ser económica
 - minimizar complejidad
 - facilitar una futura migración tecnológica
-

Problema

Existen múltiples alternativas para construir la interfaz:

- Vanilla JavaScript
- jQuery
- React
- Angular
- Vue
- HTMX
- Svelte

La decisión debe equilibrar:

- simplicidad
- mantenibilidad
- evolución futura
- restricciones de Apps Script

Decisión Adoptada

Etapas Actuales (R1-R3)

Frontend construido mediante:

Apps Script HTML Service

HTML5

TailwindCSS

HTMX

Vanilla JavaScript

Lucide Icons

Principio Principal

HTML First

La interfaz deberá construirse utilizando HTML semántico como fuente principal de representación.

Justificación

Los procesos empresariales son predominantemente:

- formularios
- tablas
- dashboards
- workflows

No requieren complejidad SPA avanzada.

Rol de HTMX

HTMX será utilizado para:

- carga parcial de vistas
 - actualización dinámica
 - formularios
 - componentes interactivos
-

Beneficios

- menor complejidad
 - menor cantidad de JavaScript
 - curva de aprendizaje reducida
 - excelente compatibilidad con Apps Script
-

Rol de Vanilla JavaScript

Se utilizará para:

- validaciones complejas
 - componentes específicos
 - integraciones frontend
-

Restricción

Evitar lógica empresarial dentro del navegador.

Rol de TailwindCSS

Framework visual oficial.

Objetivos

- velocidad de desarrollo
 - consistencia visual
 - reutilización
-

Rol de Lucide

Biblioteca oficial de iconografía.

Justificación

- moderna
 - liviana
 - consistente
 - open source
-

Filosofía de Componentes

Todo componente deberá ser reutilizable.

Ejemplos

Button

Card

Table

Modal

Drawer

Form

Dashboard Card

KPI Card

Component Ownership

Los componentes pertenecen al ERP.

No pertenecen a una tecnología específica.

Ejemplo

CustomerTable

es un concepto empresarial.

No un componente HTMX.

No un componente Svelte.

Evolución Futura

Estado Objetivo

SvelteKit

TailwindCSS

Lucide

Componentes ERP

Filosofía Shadcn

Se adopta la filosofía de:

Copy Ownership

en lugar de:

Dependency Ownership

Significado

Los componentes deben pertenecer al ERP.

No a un proveedor externo.

React

Decisión

No adoptado.

Motivo

Aumenta complejidad sin aportar beneficios significativos para la etapa actual.

Angular

Decisión

No adoptado.

Motivo

Sobredimensionado para las necesidades actuales.

Vue

Decisión

No adoptado.

Motivo

No aporta ventajas relevantes frente a HTMX en esta etapa.

Qwik

Decisión

Observado.

No adoptado.

Motivo

Madurez insuficiente para convertirse en estándar corporativo.

Svelte

Decisión

Tecnología objetivo para frontend desacoplado futuro.

Motivos

- simplicidad
 - rendimiento
 - mantenibilidad
 - baja complejidad conceptual
-

Anti Vendor Lock-In

La estrategia deberá permitir reemplazar tecnologías sin afectar:

- procesos
 - datos
 - UX corporativa
-

Consecuencias

Positivas

- menor complejidad
 - menor costo
 - rápida entrega
 - migración gradual
-

Negativas

- algunas funcionalidades avanzadas SPA requerirán mayor trabajo
 - ciertas experiencias premium se implementarán en etapas posteriores
-

Decisión Final

La estrategia oficial de frontend será:

Apps Script HTML Service + HTML + TailwindCSS + HTMX + Lucide

con evolución futura hacia:

SvelteKit + Componentes ERP + TailwindCSS

manteniendo independencia tecnológica y propiedad corporativa de los componentes.